

7. Cohen R, Angoulvant F, Biscardi S, Madhi F, Dubos F, Gillet Y. Antibiotic treatment of lower respiratory tract infections. *Arch Pediatr*. 2017;24:S17-S21.
8. Nascimento-Carvalho AC & Nascimento-Carvalho CM. Clinical management of community-acquired pneumonia in young children. *Expert Opin Pharmacother*. 2019;20:435-442.
9. Rose M, Barker M, Liese J et al. Guidelines for the Management of Community Acquired Pneumonia in Children and Adolescents (Pediatric Community Acquired Pneumonia, pCAP) - Issued under the responsibility of the German Society for Pediatric Infectious Diseases (DGPI) and the German Society for Pediatric Pulmonology (GPP). *Pneumologie*. 2020;74:515-544.
10. Zar HJ, Moore DP, Andronikou S et al. Diagnosis and management of community-acquired pneumonia in children: South African Thoracic Society guidelines. *Afr J Thorac Crit Care Med*. 2020;26:10.7196/AJTCCM.2020.v26i3.104.
11. Kuitunen I & Renko M. How long antibiotic treatment is needed for community-acquired pneumonia in children? *Pediatr Infect Dis J*. 2024;43:e14-e15.

Κεφάλαιο 3

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Εμμανουήλ Γαλανάκης

1. Ορισμοί

Σε κάθε παιδί με υποψία λοίμωξης ουροποιητικού (ΛΟ) θα πρέπει να διαχωρίσουμε την απύρετη από την εμπύρετη λοίμωξη, αλλά και τη λοίμωξη κατώτερου ή ανώτερου ουροποιητικού, αν και συχνά είναι δύσκολο να διακριθούν σε κλινικό επίπεδο. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία να ξεχωρίσουμε τα βρέφη και παιδιά με πρώτο επεισόδιο λοίμωξης ουροποιητικού και παιδιά με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ουροποιητικού. Σε περίπτωση βρέφους ή παιδιού με υποτροπιάζουσα λοίμωξη ουροποιητικού είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε αν πρόκειται για μη θεραπευθείσα, επιμένουσα βακτηριουρία ή επαναλοίμωξη.

2. Κλινική εικόνα

Μη ειδική, ιδιαίτερα στα βρέφη. Περιλαμβάνει:

- Πυρετό, ανησυχία, μειωμένη λήψη τροφής.
- Κοιλιακό άλγος, διάρροιες.
- Ιδιαίτερη οσμή ούρων.

Στα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν επιπλέον να παρατηρηθούν: πόνος στη νεφρική χώρα, δυσουρικά ενοχλήματα και ακράτεια.

3. Διαγνωστική προσέγγιση

3.1. Γενική και καλλιέργεια ούρων

3.1.1. Λήψη δείγματος ούρων

1. Νεογνά και μικρά βρέφη: υπερηβική λήψη ούρων με βελόνα. Εάν δεν είναι επιτυχής και πρόκειται να χορηγηθεί αντιμικροβιακή αγωγή (π.χ. λόγω πυρετού), τότε θα πρέπει να λαμβάνεται δείγμα ούρων με καθετηριασμό της κύστης.
2. Νήπια και μεγαλύτερα παιδιά: με ελεύθερη ούρηση μετά από προσεκτικό καθαρισμό της περινεϊκής περιοχής.

Τονίζεται ότι η λήψη ούρων με ουροσυλλέκτη είναι αποδεκτή μόνο σε βρέφη, όπου η λοίμωξη ουροποιητικού δεν είναι πιθανή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον αποκλεισμό ουρολοίμωξης.

3.1.2. Αξιολόγηση γενικής εξέτασης ούρων

- Η φυσιολογική γενική ούρων συνήθως αποκλείει με μεγάλη βεβαιότητα την ύπαρξη ουρολοίμωξης, κυρίως στα μεγαλύτερα παιδιά με έλεγχο σφιγκτήρων. Στα μικρότερα παιδιά η υποψία ΛΟ δεν μπορεί να αποκλειστεί χωρίς καλλιέργεια ούρων.
- Η παρουσία βακτηρίων στη μικροσκοπική εξέταση αυτόματα σημαίνει τουλάχιστον 3×10^4 βακτήρια/μλ, χωρίς βέβαια να μπορεί να ξεχωρίσει επιμόλυνση του δείγματος από την περιουρηθρική περιοχή.
- Η θετική προγνωστική αξία της παρουσίας βακτηρίων στη μικροσκοπική ούρων, που έχουν ληφθεί με καθετηριασμό κύστης, όταν συνοδεύεται με πυουρία (πυοσφαίρια: >10 κοπ), είναι ιδιαίτερα υψηλή (85%).
- Οι βιοχημικοί δείκτες λευκοδιεστεράση και νιτρώδη μπορεί να είναι χρήσιμοι, όμως ο πρώτος έχει χαμηλή ειδικότητα και ο δεύτερος παρά την υψηλή του ειδικότητα, χαμηλή ευαισθησία.

3.1.3. Καλλιέργεια ούρων

Στον παρακάτω **Πίνακα** φαίνονται τα κριτήρια διάγνωσης λοίμωξης ουροποιοτικού με βάση τη μεθοδολογία συλλογής του δείγματος και τον αριθμό αποικιών, που αναφέρονται στην καλλιέργεια ούρων.

Μέθοδος συλλογής ούρων	Αριθμός αποικιών (CFU/ml)	Πιθανότητα ουρολοίμωξης (%)
Υπερηβική παρακέντηση	Gram-αρνητικό: Κάθε θετικό	$>99\%$
	Gram-θετικό: $> 10^4$	
Καθετηριασμός κύστης	$>50 \times 10^4$	95%
	$10^4 - 50 \times 10^4$	Πιθανή
	$10^3 - 10^4$	Ύποπτη, επανάληψη
	$<10^3$	Όχι πιθανή
Ελεύθερη ούρηση (αγόρι)	$>10^4$	Πιθανή
Ελεύθερη ούρηση (κορίτσι)	3 δείγματα $>10^5$	95%
	2 δείγματα $>10^5$	90%
	1 δείγμα $>10^5$	80%
	$5 \times 10^4 - 10^5$	Ύποπτη, επανάληψη
	$10^4 - 5 \times 10^5$	Αν συμπτωματική, επανάληψη
	$10^4 - 5 \times 10^5$	Αν ασυμπτωματική, όχι πιθανή
	$<10^4$	Όχι πιθανή

4. Θεραπεία εμπύρετης ουρολοίμωξης

Νεογνό ή βρέφος <2 μηνών με πυρετό και πιθανή λοίμωξη ουροποιοτικού: αντι-σηψαιμική αγωγή, δηλαδή με τη χορήγηση συνδυασμού αμπικιλίνης-αμινογλυκοσίδης μετά τη συλλογή δειγμάτων καλλιεργειών.

Για βρέφη >2 μηνών και μεγαλύτερα παιδιά: παρεντερική χορήγηση μιας κεφαλοσπορίνης 2ης-3ης γενιάς και συνέχιση της θεραπείας με από του στόματος αντιβιοτικό με βάση το αντιβιογράμμα, για 7-10 ημέρες.

- Η εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή μπορεί να χρειαστεί να διαφοροποιηθεί σε παιδιά που λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη για το ουροποιοτικό ή έχουν πρόσφατα λάβει σχήμα αντιμικροβιακών για ΛΟ ή άλλη λοίμωξη. Το ενδεχόμενο ΛΟ με ανθεκτικό ουροπαθογόνο (π.χ. ESBL στέλεχος) είναι αυξημένο στον πληθυσμό αυτό. Το εμπειρικό σχήμα που θα επιλεγεί πρέπει να είναι διαφορετικό από το πρόσφατα χορηγηθέν και από το αντιμικροβιακό που ενδεχομένως χορηγείται ως χημειοπροφύλαξη.
- Δεν υπάρχει ομοφωνία για τη συνολική διάρκεια αγωγής. Αν και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι βραχυτέρα σχήματα (7 ή και 5 μόνο ημέρες) είναι εξίσου αποτελεσματικά, είναι ασφαλέστερο να προτιμηθεί αγωγή 10 ημερών σε παιδιά με εμπύρετη ΛΟ. Για παιδιά χωρίς πυρετό σχήματα 3-5 ημερών είναι αποτελεσματικά.